

অধ্যায়-৯

ক্যাপাসিটর ব্যাংক ব্যবহার করে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতিকরণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। পাওয়ার ফ্যাক্টর (Power Factor) কাকে বলে?

উত্তর : এসি সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যবর্তী কোণের কোসাইন (cosine) মানকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

[নোট : এর সর্বোচ্চ মান ১ বা ইউনিটি।]

***২। পিএফআই (PFI = Power Factor Improvement) ইউনিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নতির জন্য সাধারণত কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০২৪'পরি

উত্তর : স্ট্যাটিক ক্যাপাসিটর (Static Capacitor) বা ক্যাপাসিটর ব্যাংক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

** ৩। পিএফআই ইউনিটে ডিসচার্জ রেজিস্ট্যান্সের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০২৪

উত্তর : হারমোনিকস কম্পোনেন্ট দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয়।



**** ৪। পাওয়ার ফ্যাক্টর মান উন্নত করার প্রধান চারটি উপায় কী কী?**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : পাওয়ার ফ্যাক্টর মান উন্নত করার প্রধান চারটি উপায় নিম্নরূপ :

১. স্থির ক্যাপাসিটর (Static Capacitor) ব্যবহার করে।
২. সিনক্রোনাস কন্ডেন্সার (Synchronous Condenser) ব্যবহার করে।
৩. ফেজ অ্যাডভান্সার (Phase Advancer) ব্যবহার করে।
৪. সিনক্রোনাস মোটর (Synchronous Motor) ব্যবহার করে।

**** ৫। পিএফআই (PFI) ইউনিটে সিলেক্টর সুইচ (Selector Switch) এর কাজ কী?**

উত্তর : পিএফআই ইউনিটকে অটো (Auto) বা ম্যানুয়াল (Manual) মোডে পরিচালনা করার জন্য সিলেক্টর সুইচ ব্যবহার করা হয়।

**** ৬। C/K রেশিও (C/K Ratio) বলতে কী বোঝায়?**

বাকশিবো- ২০২৪, ২৪'পরি

উত্তর : C/K হলো পিএফআই কন্ট্রোলারের সেনসিটিভিটি (Sensitivity) বা সংবেদনশীলতা। এটি কারেন্ট ট্রান্সফরমার (CT) এর প্রাইমারি এবং প্রথম ধাপের ক্যাপাসিটর কারেন্টের অনুপাত নির্দেশ করে। এর মান সাধারণত 0.050 থেকে 1.00 এর মধ্যে সেট করা হয়।

[নোট : C = CT এর প্রাইমারি কারেন্ট (Primary Current)
K = CT এর সেকেন্ডারি কারেন্ট (Secondary Current)]

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রভমেন্ট ইউনিটে ক্যাপাসিটরগুলো কেন ডেল্টা (Delta) সংযোগে রাখা হয়?

উত্তর : পিএফআই ইউনিটে ক্যাপাসিটরগুলো ডেল্টা সংযোগে রাখার প্রধান কারণগুলো হলো :

১. বেশি **Reactive Power** সরবরাহ করা যায় :

- ডেল্টা সংযোগে প্রতিটি ক্যাপাসিটর লাইনের সম্পূর্ণ (Line-to-line voltage, VL) পায়।
- ডেল্টা সংযোগে : ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ (V_C) = লাইন ভোল্টেজ (V_L) ফলে বেশি
- Reactive Power সরবরাহ করা যায় এবং কম ক্যাপাসিটর দিয়ে বেশি PF উন্নতি হয়।

২. নিউট্রাল প্রয়োজন নেই :

- PFI প্যানেলে নিউট্রাল লাইনের প্রয়োজন নেই।
- ডেল্টা সংযোগে নিউট্রাল লাগে না, ফলে সার্কিট সহজ হয়।

৩. ভোল্টেজ ব্যালান্সিং ভালো হয় :

- ডেল্টা সংযোগে তিন ফেজ ভোল্টেজ সমানভাবে ক্যাপাসিটরে ভাগ হয়।
- ফেজ ইমব্যালান্স কম হয়।

**** ২। পিএফআই ইউনিটের ক্যাপাসিটরগুলো ঘন ঘন নষ্ট বা গরম হওয়ার কারণ কী?**

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : ক্যাপাসিটরগুলো নষ্ট বা অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণগুলো হলো :

- i) লোডের পরিবর্তন :** ল্যাগিং লোড (Lagging Load) এবং ওভার লোডের সময় ক্যাপাসিটর বারবার অন-অফ হয়, ফলে চার্জিং ও ডিসচার্জিং-এর কারণে এটি গরম হয়।
- ii) ওভার ভোল্টেজ :** সিস্টেমে ভোল্টেজ নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি হলে ক্যাপাসিটর গরম হয়ে নষ্ট হতে পারে।
- iii) হারমোনিকস :** লাইনে অতিরিক্ত হারমোনিকস থাকলে ক্যাপাসিটর অতিরিক্ত কারেন্ট গ্রহণ করে গরম হয়ে যায়।
- iv) সুইচিং :** ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের মাধ্যমে ক্রমাগত সুইচিং (Switching) হওয়ার ফলে তাপ উৎপন্ন হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভমেন্ট (PFI) ইউনিটের সাধারণ ত্রুটিসমূহ, কারণ এবং প্রতিকার একটি তালিকার মাধ্যমে বর্ণনা কর।

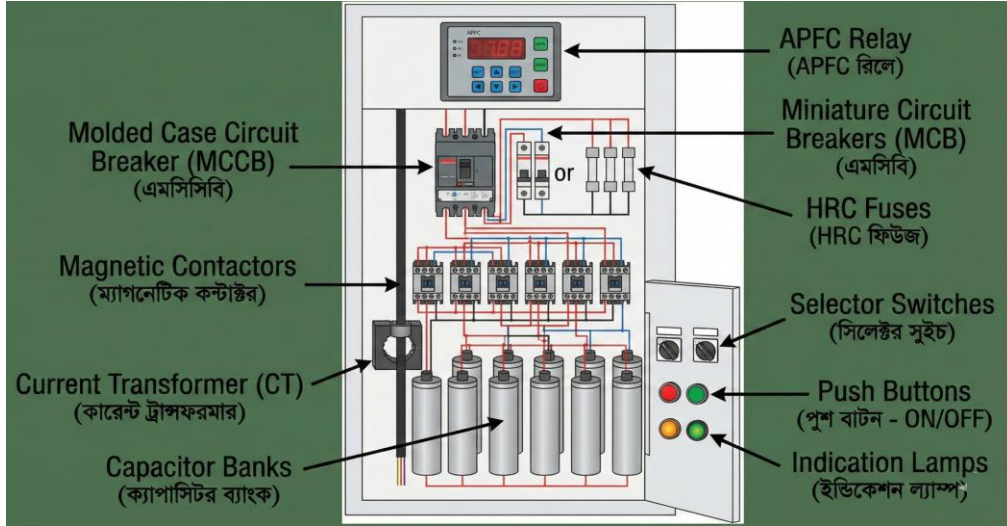
বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : পিএফআই ইউনিটে সাধারণত যে ধরনের ত্রুটি দেখা যায়, তার কারণ ও প্রতিকার নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো :

ত্রুটির নাম/লক্ষণ	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
১. ক্যাপাসিটর ব্যাংক কাজ করছে না বা পুড়ে গেছে।	ক. অতিরিক্ত ভোল্টেজ বা হারমোনিকস। খ. ঘন ঘন সুইচিং (অন/অফ)। গ. ভেন্টিলেশন বা বাতাস চলাচলের অভাব।	ক. সঠিক রেটিং-এর ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা। খ. প্যানেলে কুলিং ফ্যান বা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা রাখা। গ. হারমোনিক ফিল্টার ব্যবহার করা।
২. ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর শব্দ করে বা কাজ করে না।	ক. কয়েল ভোল্টেজ কম বা কয়েল কাটা। খ. আর্মেচার বা কন্টাক্টে ময়লা/মরিচা। গ. রিটার্ন স্প্রিং দুর্বল হয়ে যাওয়া।	ক. কয়েল চেক করে প্রয়োজনে পরিবর্তন করা। খ. কন্টাক্ট ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করা। গ. স্প্রিং বা পুরো কন্টাক্টর পরিবর্তন করা।

৩. রিলে (Relay) কাজ করছে না।	ক. রিলে কয়েল পুড়ে যাওয়া। খ. সিটি (CT) থেকে সিগন্যাল না আসা। গ. সেটিং ভ্যালু ভুল থাকা।	ক. রিলের কয়েল ও সংযোগ পরীক্ষা করা। খ. সিটি (CT) এর পোলারিটি ও সংযোগ ঠিক করা। গ. ম্যানুয়াল দেখে রিলে সঠিক সেটিং দেওয়া।
৪. ইন্ডিকেটর ল্যাম্প (Indicator Lamp) জ্বলছে না।	ক. ল্যাম্প ফিউজ হয়ে যাওয়া। খ. হোল্ডারে লুজ কানেকশন। গ. কন্ট্রোল ফিউজ কাটা।	ক. ফিউজ বা ল্যাম্প পরিবর্তন করা। খ. সংযোগ টাইট দেওয়া।
৫. পিএফআই মিটারে ভুল রিডিং বা কোনো সিগন্যাল নেই।	ক. সংযোগকারী ক্যাবল নষ্ট বা লুজ। খ. মিটার অভ্যন্তরীণভাবে নষ্ট। গ. ফিউজ বা প্রোটেকশন ট্রিপ করা।	ক. ক্যাবল কন্টিনিউটি টেস্ট করা। খ. সাপ্লাই ভোল্টেজ চেক করা। গ. প্রয়োজনে মিটার মেরামত বা পরিবর্তন করা।

[Note : এই উত্তরটি বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের তথ্যের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে যা সিলেবাসের ‘List, Illustrate & Repair’ অংশের চাহিদা পূরণ করে।]



** ২। পিএফআই (PFI) ইউনিটের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া (Repair and Maintenance Procedure) আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : পিএফআই (PFI) ইউনিটের দীর্ঘস্থায়ী কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।

প্রক্রিয়াটি নিচে আলোচনা করা হলো :

i) **ভিজুয়াল ইন্সপেকশন (Visual Inspection) :** প্রথমেই প্যানেলের বাইরের ও ভেতরের অবস্থা দেখতে হবে। কোনো ক্যাপাসিটর ফুলে গেছে কিনা, তেল লিক করছে কিনা বা কোনো তার পুড়ে কালো হয়ে গেছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ii) **কানেকশন টাইট দেওয়া :** সময়ের সাথে সাথে বাসবার এবং ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের স্ক্রুগুলো লুজ হয়ে যেতে পারে। এগুলো নিয়মিত চেক করে টাইট দিতে হবে। লুজ কানেকশন থেকে স্পার্কিং ও আগুন লাগার ঝুঁকি থাকে।

iii) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা : প্যানেলের ভেতরে ধূলাবালি জমলে তা এয়ার ব্লোয়ার (Air Blower) দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। বিশেষ করে কন্টাক্ট পয়েন্টগুলো কার্বনমুক্ত রাখতে হবে।

iv) কুলিং ফ্যান চেক : প্যানেলের তাপ বের করে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত কুলিং ফ্যানগুলো সচল আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।

v) ফিউজ ও ব্রেকার টেস্ট : এইচআরসি (HRC) ফিউজ এবং সার্কিট ব্রেকারগুলোর কন্টিনিউটি টেস্ট করতে হবে। নষ্ট ফিউজ সাথে সাথে পরিবর্তন করতে হবে।

vi) ক্যাপাসিটর টেস্ট : ক্ল্যাম্প-অন মিটার (Clamp-On Meter) দিয়ে প্রতিটি ক্যাপাসিটর ব্যাংকের কারেন্ট পরিমাপ করতে হবে। যদি কোনো ব্যাংক রেটেড কারেন্টের চেয়ে অনেক কম কারেন্ট নেয়, তবে বুঝতে হবে ক্যাপাসিটরটি দুর্বল হয়ে গেছে এবং তা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

[নোট : রক্ষণাবেক্ষণ কাজ শুরু করার আগে অবশ্যই মেইন সুইচ অফ করে এবং ক্যাপাসিটরগুলো ডিসচার্জ রড দিয়ে ডিসচার্জ করে নিতে হবে।]